



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

3. ESPECIFICIDADES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS OU A HIDROGÉNIO

3.02 SEGURANÇA E RISCO ELÉTRICO

3.02.1 PREÂMBULO

As instruções seguintes devem ser impreterivelmente respeitadas, no caso de uma reparação, transformação ou manutenção do veículo.

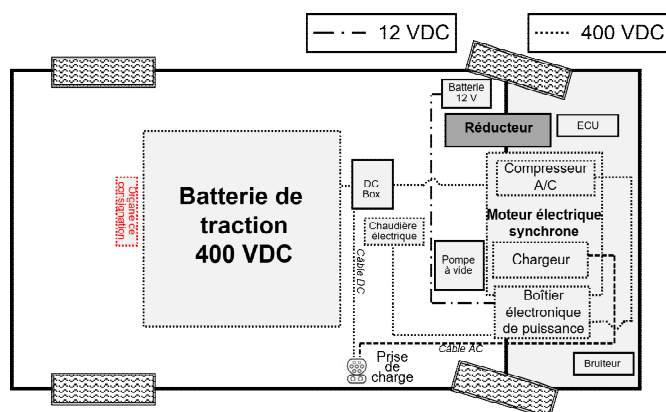


ATENÇÃO – Perigo de morte em caso de não observância.

As instruções devem ser respeitadas pelo utilizador à sua própria responsabilidade.

3.02.2 RISCO DE NATUREZA ELÉTRICA

Um veículo E-TECH utiliza uma tensão contínua de cerca de 400 volts, conforme abaixo ilustrado:



Respeitar as mensagens de advertência constantes das etiquetas presentes no veículo.

ATENÇÃO: Imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT TRAFIC E-TECH; estado em 02/02/2024 - índice -

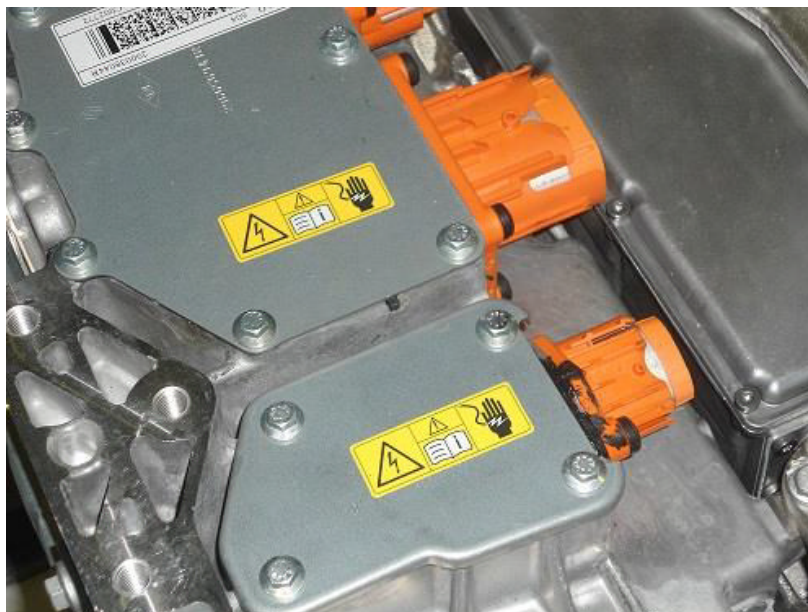
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C



GUIA TÉCNICO GERAL

Figura 1



O símbolo (A),  ao lado, identifica os elementos elétricos do veículo que podem apresentar riscos para a sua segurança:

O circuito elétrico "400 volts" é reconhecível nos elementos identificados com o símbolo (A) (**Figura 1**) e as **cablagens de cor laranja**.

Toda e qualquer intervenção no sistema elétrico de 400 volts do veículo (componentes, cabos, conectores, bateria de tração) requer uma certificação, o uso de equipamento de proteção individual específico, assim como a colocação do veículo fora de tensão.

Risco de queimaduras graves ou choques elétricos que podem resultar em morte
Risco vital causado por um choque elétrico nos elementos condutores de alta tensão, cujas consequências podem ser queimaduras e lesões internas.
As descargas elétricas podem provocar fibrilação ventricular ou paragem cardíaca. As consequências de um choque elétrico podem igualmente manifestar-se ao fim de alguns minutos.



ATENÇÃO – Em todos os casos, consulte um médico.
Não tocar nos elementos condutores de alta tensão.

Durante os trabalhos nestes componentes, como a ligação ou desativação de elementos elétricos, a substituição de peças ou a ligação de dispositivos de controlo, é necessário isolar previamente o cabo de massa da bateria de 12 V e colocar o de 400 V fora de tensão

ATENÇÃO: Imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT TRAFIC E-TECH; estado em 02/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C



GUIA TÉCNICO GERAL

e, em seguida, confirmar com um verificador de tensão, que já não existe corrente nas peças.

Os portadores de implantes eletrónicos (por exemplo, um pacemaker) não devem trabalhar nestes componentes.

Operações		Habilitação	Indicações complementares
Baterias		B2TL, B1TL	B2TL: Encarregado de trabalhos sob tensão B1TL: Eletricista de trabalhos sob tensão
Colocação fora de tensão/em segurança		BCL	BCL: Encarregado de desativação, encarregado de colocação fora de tensão
Corrente de tração elétrica	Peças mecânicas	B0L	Colocação fora de tensão prévia obrigatória por um operador com qualificação BCL
	Peças elétricas	B1L	Colocação fora de tensão prévia obrigatória por um operador com qualificação BCL
Serviço rápido, mecânica convencional, carroçaria		Aviso	Sensibilização a zonas perigosas
Serviço de avarias, reboque		Aviso	Sensibilização a zonas perigosas
Medições, testes e verificações em circuitos elétricos de tração	Fora de tensão (desativado)	B2L, B1L	B2L: Encarregado de trabalhos fora de tensão B1L: eletricista de trabalhos fora de tensão
	Sob tensão (Baterias)	B2TL, B1TL	B2TL: Encarregado de trabalhos sob tensão B1TL: Eletricista de trabalhos sob tensão
	Na vizinhança de peças nuas (< 30 cm)	B2VL, B1VL	B2VL: encarregado dos trabalhos na vizinhança de peças nuas sob tensão B1VL: eletricista na vizinhança de peças nuas sob tensão

ATENÇÃO: Imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT TRAFIC E-TECH; estado em 02/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

3.02.3 USO DE EPI (equipamento de proteção individual)

Toda e qualquer intervenção no sistema elétrico 400 volts do veículo (componentes, cabos, conectores, bateria de tração) requer o uso de equipamento de proteção individual específico, conforme abaixo indicado:

➤ **Luvras de isolamento elétrico**

Luvras de classe 00 em conformidade com a Norma EN 60903: riscos elétricos, e assinaladas com um duplo triângulo.

➤ **Viseira de proteção anti-UV Viseira de proteção em conformidade com a Norma EN 166: Proteção ocular individual.**

➤ **Capacete antichoque**

Capacete antichoque em conformidade com a norma EN 397.

➤ **Sapatos ou botas isolantes**

Sapatos ou botas isolantes de classe 00 em conformidade com a norma EN 50321.

➤ **Fato de proteção**

Fato de trabalho em algodão ignífugo.

➤ **Protetores de braços isolantes**

Protetores de braços de classe 00 em conformidade com a norma EN 60984.

ATENÇÃO: Imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT TRAFIC E-TECH; estado em 02/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

3.02.4 SEGURANÇA E RISCO QUÍMICO/TÉRMICO

3.02.4.1 Preâmbulo

As instruções seguintes devem ser impreterivelmente respeitadas, no caso de uma reparação, transformação ou manutenção do veículo.



ATENÇÃO – Risco de queimaduras graves em caso de não observância.
Devem ser respeitadas pelo utilizador à sua própria responsabilidade.

3.02.4.2 Risco de natureza química e térmica

Toda e qualquer intervenção ou modificação no sistema de aquecimento elétrico e no aquecimento adicional a gasóleo do veículo (depósito, equipamentos, componentes, cabos, conectores) requer uma certificação, o uso de equipamento de proteção individual específico, assim como a colocação do veículo fora de tensão.

Risco de queimaduras graves devido à inércia de dissipação térmica dos componentes e dos equipamentos.



ATENÇÃO – Em todos os casos, consulte um médico.

Durante os trabalhos nestes componentes, como a ligação ou desativação de elementos elétricos, a substituição de peças ou a ligação de dispositivos de controlo, é necessário isolar previamente o cabo de massa da bateria de 12 V e colocar o de 400 V fora de tensão e, em seguida, confirmar com um verificador de tensão, que já não existe corrente nas peças.

ATENÇÃO: Imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT TRAFIC E-TECH; estado em 02/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Confidencial C